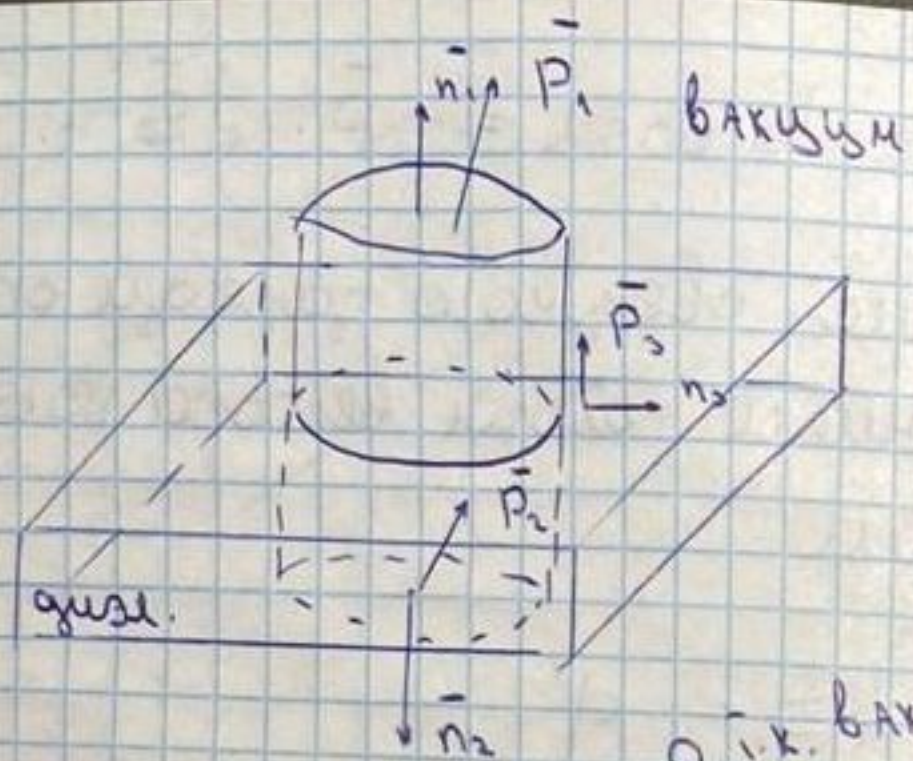




$$\oint \vec{P} \cdot d\vec{S} = \int_S P_{1n1} dS + \int_S P_{2n2} dS =$$

$$= -P_{2n1} S$$

Полн. дип. век. поляризации =
поверхн. заряды

Вектор электр. смещения

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} (q + q')$$

$$\oint \vec{P} \cdot d\vec{S} = -q' \quad \oint \vec{D} \cdot d\vec{S} = q$$

Рассм. данную пару ур. и как
сис. ур. и исключим q'

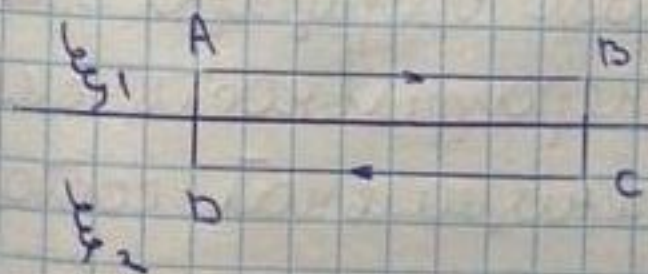
$$\epsilon_0 \oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = (q - \oint \vec{P} \cdot d\vec{S})$$

$$\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$$

Т.к. $\vec{P} = \chi \epsilon_0 \vec{E}$

$$\vec{D} = \epsilon_0 (1 + \chi) \vec{E} = \epsilon_0 \epsilon \vec{E}$$

Усл. на границе раздела
2 диэлектрик. сред



Рассмотрим для простоты случай,
когда на границе нет стор. зарядов